ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

(Tư duy định lượng)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ nhất: 75 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định lượng: 50 điểm

Hà Nội, tháng.....năm 2025

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lí số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Có 100 học sinh tham dự kì thi Olympic Toán - tiếng Anh (thang điểm 20). Kết quả điểm của 100 học sinh trên được ghi lại ở bảng sau:

Điểm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tần số	2	1	3	6	6	12	23	21	14	11	1

Tìm mốt của mẫu số liệu trên.

A. 14. **B.** 15. **C.** 16. **D.** 23.

Câu 2:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Khi đó:

A. $BA \perp (SAC)$. **B.** $BA \perp (SBC)$. **C.** $BA \perp (SAD)$. **D.** $BA \perp (SCD)$.

Câu 3:

Hình lăng trụ đều là

A. lăng trụ có đáy là tam giác đều và các cạnh bên bằng nhau.

B. lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.

C. lăng trụ có tất cả các cạnh bằng nhau.

D. lăng trụ có đáy là tam giác đều và cạnh bên vuông góc với đáy.

Câu 4:

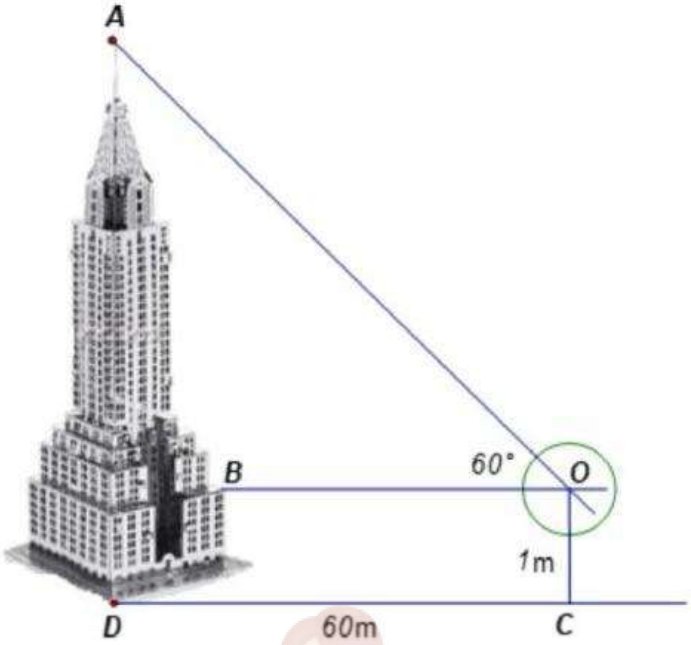
Số gần đúng của $a = 5,2463$ với độ chính xác $d = 0,001$ là

A. 5,2. **B.** 5,25. **C.** 5,24. **D.** 5,246.

Câu 5:

Xác định chiều cao của một tháp mà không cần lên đỉnh của tháp. Đặt kế giác thẳng đứng cách chân tháp một khoảng $CD = 60$ m, giả sử chiều cao của giác kế là $OC = 1$ m. Quay thanh giác kế sao cho khi ngắm theo thanh ta nhìn thấy đỉnh A của tháp. Đọc trên giác kế số đo của góc $AOB = 60^\circ$. Chiều

cao của ngọn tháp gần nhất với giá trị nào sau đây?



A. 40 m. **B.** 114 m. **C.** 104,9 m. **D.** 110 m.

Câu 6:

Giá trị giới hạn của dãy số $D=\lim\left(\sqrt{n^2+n+1}-2\sqrt[3]{n^3+n^2-1}+n\right)$.

A. $-\infty$. **B.** $-\frac{1}{6}$. **C.** 1. **D.** $+\infty$.

Câu 7:

Phương trình $\frac{\sin 3x}{3}=\frac{\sin 5x}{5}$ có 3 nghiệm A,B,C phân biệt thuộc khoảng $[0;\pi)$ khi đó $\cos A+\cos B+\cos C$ bằng

A. 0 **B.** $\frac{1}{3}$ **C.** $-\frac{4}{3}$ **D.** 1

Câu 8:

Cho tứ diện $OABC$ có OA,OB,OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên $mp(ABC)$. Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau.

A. H là trực tâm ΔABC.

B. $\frac{1}{OC^2}=\frac{1}{OA^2}+\frac{1}{OB^2}$.

C. $\frac{1}{OH^2}=\frac{1}{OA^2}+\frac{1}{OB^2}+\frac{1}{OC^2}$.

D. CH là đường cao của ΔABC.

Câu 9:

Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y=\frac{x+m}{\sqrt{x^2+6}}$ đồng biến trên (1;2). Tổng các phần tử của S bằng

A. 6. **B.** 9. **C.** 21. **D.** 15.

Câu 10:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a$, $SA\perp(ABC)$ và $SA=a\sqrt{6}$. Gọi M là trung điểm của BC, khi đó khoảng cách từ A đến đường thẳng SM bằng.

A. $a\sqrt{2}$. **B.** $a\sqrt{3}$. **C.** $a\sqrt{6}$. **D.** $a\sqrt{11}$.

TaiLieuOnThi

Câu 11:

Cho $a>0$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\frac{\sqrt{a^3}}{\sqrt[3]{a^2}}=a^{\frac{5}{6}}$. **B.** $\sqrt[7]{a^5}=a^{\frac{7}{5}}$. **C.** $\left(a^2\right)^4=a^6$. **D.** $\sqrt{a}\sqrt[3]{a}=\sqrt[4]{a}$.

Câu 12:

Biết hàm số $y=f(x)=\begin{cases}3x+b, & \text{khi } x\le -1\\ x+a, & \text{khi } x>-1\end{cases}$ có giới hạn tại $x=-1$. Giá trị của $a-b$ bằng

A. -1. **B.** -2. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 13:

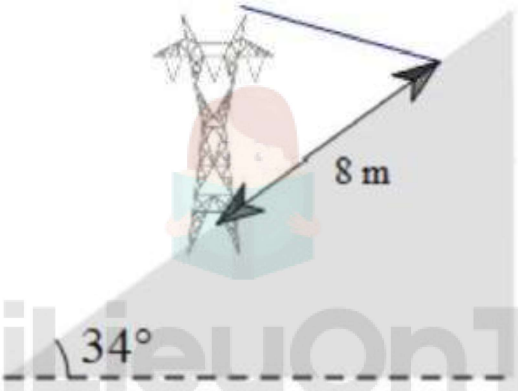
Tỉnh A và B bị ngăn cách nhau bởi một ngọn núi. Để đi từ tỉnh A đến tỉnh B, người ta đi theo lộ trình từ tỉnh A qua tỉnh C, rồi đến tỉnh B. Biết rằng lộ trình từ A đến C dài 70 km , từ C đến B dài 100 km, và hai con đường tạo với nhau góc 60°, cứ mỗi 20 km quãng đường thì phương tiện tiêu

hao 1 lít nhiên liệu. Người ta làm một đường hầm xuyên núi để đi từ tỉnh A đến tỉnh B, hỏi nếu đi theo đường hầm thì phương tiện tiết kiệm được bao nhiêu lít nhiên liệu? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

A. 4,44. **B.** 4,06. **C.** 8,5. **D.** 5,8.

Câu 14:

Một trụ điện cao thế cao 20 m được dựng thẳng đứng trên một sườn dốc 34° so với phương nằm ngang. Từ đỉnh trụ điện người ta neo một sợi dây điện xuống một điểm trên sườn dốc để sửa chữa, điểm này cách chân tháp 8 m như hình vẽ dưới đây. Tính chiều dài của sợi dây điện đó (đơn vị: m; làm tròn đến hàng phần mười).



A. $13,2\text{ m}$. **B.** $16,9\text{ m}$. **C.** $14,1\text{ m}$. **D.** $15,7\text{ m}$.

Câu 15:

Tam giác ABC có $\cos(A+B)=-\frac{1}{8}, AC=4, BC=5$. Tính cạnh AB.

A. $\sqrt{46}$. **B.** 11. **C.** $5\sqrt{2}$. **D.** 6.

Câu 16:

Trong tam giác ABC, nếu có $2h_a=h_b+h_c$ thì:

A. $\sin A=2\sin B+2\sin C$.

B. $\frac{2}{\sin A}=\frac{1}{\sin B}-\frac{1}{\sin C}$.

C. $\frac{2}{\sin A}=\frac{1}{\sin B}+\frac{1}{\sin C}$.

D. $2\sin A=\sin B+\sin C$.

Câu 17:

Tập nghiệm của phương trình $x-\sqrt{x-3}=\sqrt{3-x}+3$ là

A. $S=\varnothing$. **B.** $S=\{3\}$. **C.** $S=[3;+\infty)$. **D.** $S=\mathbb{R}$.

Câu 18:

Một người bỏ ngẫu nhiên 4 lá thư vào 4 bì thư đã đề sẵn địa chỉ. Tính xác suất để ít nhất có 1 lá thư bỏ đúng địa chỉ.

A. $\frac{3}{5}$. **B.** $\frac{5}{7}$. **C.** $\frac{5}{8}$ **D.** $\frac{3}{8}$.

Câu 19:

Tính $\lim n\left(\sqrt{4n^2+3}-\sqrt[3]{8n^3+n}\right)$.

A. $+\infty$. **B.** 1. **C.** $-\infty$. **D.** $\frac{2}{3}$.

TaiLieuOnThi

Câu 20:

Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại $B, BA=a, BC=2a, SA=2a, SA\perp(ABC)$. Gọi K là hình chiếu của A trên SC. Tính khoảng cách từ điểm K đến mặt phẳng (SAB)

A. $\frac{8a}{9}$ **B.** $\frac{a}{9}$ **C.** $\frac{2a}{9}$ **D.** $\frac{5a}{9}$

Câu 21:

Cho tam giác ABC có D,E lần lượt là trung điểm của AB và AC. Gọi O là điểm bất kỳ nằm trong ΔABC. Vẽ M đối xứng với O qua D và N đối xứng với O qua E. Đẳng thức nào sau đây là sai?

A. $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{MB}$. **B.** $\overrightarrow{CN}=\overrightarrow{OA}$. **C.** $\overrightarrow{DM}=\overrightarrow{DO}$. **D.** $\overrightarrow{EO}=\overrightarrow{NE}$.

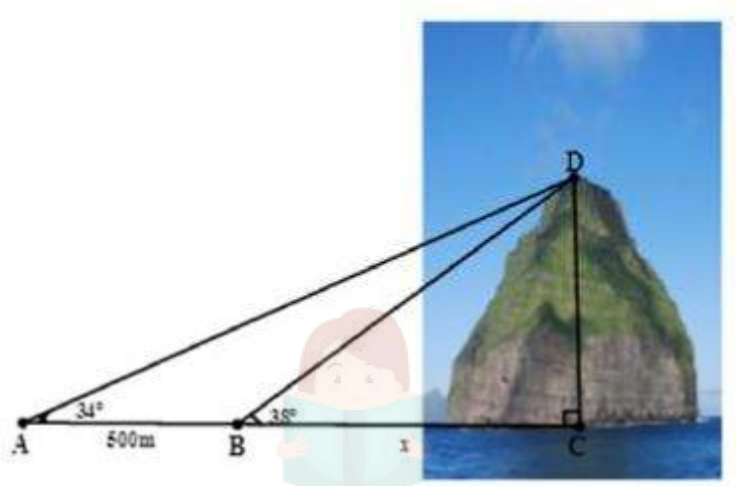
Câu 22:

Cho ΔABC có $AB=14,\ AC=18,\ A=65^\circ$. Độ lớn của góc $\hat{B}$ gần nhất với số nào sau đây?

A. $62,3^\circ$. **B.** 65°. **C.** 69°. **D.** $70,6^\circ$.

Câu 23:

Để đo chiều cao của một ngọn núi người ta đứng ở các vị trí A, B cách nhau $500m$ (như hình vẽ) và đo được các góc tại A và B lần lượt là 34° và 38°. Tính chiều cao của ngọn núi (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



A. $2647,7m$. **B.** $2467,7\ m$ **C.** $2447,7\ m$. **D.** $2667,7\ m$.

Câu 24:

Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + m$. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có 3 cực trị

A. $m > 0$. **B.** $m \geq 0$. **C.** $m < 0$. **D.** $m \leq 0$.

Câu 25:

Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Tính xác suất của biến cố: "Tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là số chia hết cho 9".

A. $\frac{11}{36}$. **B.** $\frac{13}{36}$ **C.** $\frac{1}{9}$. **D.** $\frac{5}{12}$.

Câu 26:

Cho tập hợp $A = \{0;1;2;3;4;5\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 3 chữ số đôi một khác

nhau và tổng của 3 chữ số này bằng 9?

A. 18. **B.** 6. **C.** 12. **D.** 16.

Câu 27:

Cho hai đường thẳng song song d_1, d_2. Trên d_1 có 6 điểm phân biệt được tô màu đỏ, trên d_2 có 4 điểm phân biệt được tô màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một tam giác, khi đó xác suất để thu được tạm giác có hai đỉnh màu đỏ là

A. $\frac{3}{8}$. **B.** $\frac{5}{9}$. **C.** $\frac{5}{8}$. **D.** $\frac{2}{9}$.

Câu 28:

Cho tam giác ABC có $AB=6$, $BC=8$, đường cao $AH=2\sqrt{5}$ và diện tích đường tròn nội tiếp tam giác là $\frac{16}{5}\pi$. Độ dài cạnh AC là

A. 7. **B.** 5. **C.** 8. **D.** 6.

TaiLieuOnThi

Câu 29:

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 4a. Gọi H là điểm thuộc đường thẳng AB sao cho $4AH=AB$. Hai mặt phẳng (SAB) và (SHC) đều vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SHC).

A. $\frac{5a}{6}$ **B.** $\frac{12a}{5}$. **C.** $\frac{6a}{5}$ **D.** $\frac{5a}{12}$.

Câu 30:

Sắp xếp một nhóm học sinh gồm 10 em , trong đó có hai em An và Bình thành một hàng dọc. Tính xác suất để sau khi sắp xếp hai em An, Bình không đứng cạnh nhau?

A. $\frac{9}{10}$ **B.** $\frac{1}{5}$. **C.** $\frac{4}{5}$. **D.** $\frac{1}{10}$.

Câu 31:

Xét các số thực x, y thỏa mãn $5^{(x+y)^2}+25^{xy}\left(x^2+y^2-1-xy\right)-5^{3xy+1}=0$. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức $P=x^4+y^4-x^2y^2$. Khi đó $3m+2M$ bằng

A. $3m+2M=1$.

B. $3m+2M=\frac{7}{3}$.

C. $3m+2M=\frac{10}{3}$.

D. $3m+2M=-1$.

Câu 32:

Anh A gửi tiết kiệm hàng tháng với số tiền 20 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,7% một tháng dự định gửi trong vào 36 tháng. Nhưng đến đầu tháng thứ 25 thì Anh A làm ăn thua lỗ không còn tiền để gửi vào ngân hàng nên buộc phải rút tiền ra khỏi ngân hàng đó. Biết số tiền thua lỗ là 500000000 đồng. Hỏi sau khi rút tiền ra ngân hàng thì số tiền rút được T bằng bao nhiêu ? Anh A còn nợ hay đã trả hết rồi ?

A. Vẫn còn nợ, T = 424 343 391 đồng.

B. Đã trả hết, T = 548 153 795 đồng.

C. Đã trả hết, T = 524 343 391 đồng.

D. Vẫn còn nợ, T = 448 153 795 đồng.

TaiLieuOnThi

Câu 33:

Số nghiệm của phương trình $\cos^2 x+2\cos 3x.\sin x-2=0$ trong khoảng $(0;\pi)$ là

A. 2.

B. 3.

C. 0.

D. 1.

Câu 34:

Cho tứ diện $SABC$, E, F lần lượt thuộc đoạn AC, AB. Gọi K là giao điểm của BE và CF. Gọi D là giao điểm của (SAK) với BC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\frac{AK}{KD}+\frac{BK}{KE}+\frac{CK}{KF}\geq 6$.

B. $\frac{AK}{KD}+\frac{BK}{KE}+\frac{CK}{KF}\leq 6$.

C. $\frac{AK}{KD}+\frac{BK}{KE}+\frac{CK}{KF}>6$.

D. $\frac{AK}{KD}+\frac{BK}{KE}+\frac{CK}{KF}<6$.

Câu 35:

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC cạnh đáy a, đường cao $SO=2a$. Gọi M là điểm thuộc đường

cao AA' của tam giác ABC. Xét mặt phẳng (P) đi qua M và vuông góc với AA'. Đặt $AM = x\left(\frac{a\sqrt{3}}{3} < x < \frac{a\sqrt{3}}{2}\right)$. Giá trị của x để thiết diện của hình chóp khi cắt bởi (P) có diện tích lớn nhất

A. $x = \frac{3a\sqrt{3}}{8}$. **B.** $x = \frac{5a}{12}$. **C.** $x = a$. **D.** $x = \frac{3a}{2}$.

Câu 36:

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, $ACB = 30^\circ$, biết góc giữa $B'C$ và mặt phẳng $(ACC'A')$ bằng α thỏa mãn $\sin\alpha = \frac{1}{2\sqrt{5}}$. Cho khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và CC' bằng $\sqrt{3}$. Thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp án: _____

Câu 37:

Hệ số của x^{10} trong khai triển $(1 + x + x^2 + x^3)^5$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 38:

Tìm tổng của cấp số nhân lùi vô hạn sau: $S = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + \ldots$ (kết quả điền dưới dạng số thập phân).

Đáp án: _____

Câu 39:

Bất phương trình $(2^x - 2)^2 < (2^x + 2)\left(1 - \sqrt{2^x - 1}\right)^2$ có tập nghiệm là $S = [a;b)$. Tổng $a + b$ bằng bao

nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 40:

Một bình đựng 5 viên bi kích thước và chất liệu giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Trong đó có 3 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ bình ra một viên bi ta được viên bi màu xanh, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Xác suất để lấy được viên bi đỏ ở lần thứ hai bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 41:

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(2x)=3f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. Biết rằng $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 1$. Giá trị của tích phân $I=\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

TaiLieuOnThi

Câu 42:

Cho hàm số $f(x)=\begin{cases} x^2-1 & \text{khi } x \geq 2 \\ x^2-2x+3 & \text{khi } x<2 \end{cases}$. Giá trị của $I=\frac{1}{2}\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x$ bằng bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2.

Đáp án: _____

Câu 43:

Siêu thị còn 10 chai nước rửa bát giống hệt nhau được bán giảm giá, có 5 khách hàng ở quầy nước rửa bát đang định mua hàng. Hỏi siêu thị có tất cả bao nhiêu cách bán 10 chai nước rửa bát cho 5 vị khách đó.

Đáp án: _____

Câu 44:

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Một đường thẳng Δ cắt các đường thẳng AA', BC, $C'D'$ lần lượt tại M, N, P sao cho $\overrightarrow{NM} = 2\overrightarrow{NP}$. Tỉ số $\frac{MA}{MA'}$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 45:

Cho điểm $M(10;0;0)$ và hai mặt phẳng $(\alpha): x+y+z+1=0$ và $(\beta): 5x+y-z-3=0$. Cho mặt phẳng (γ) đi qua M, vuông góc với (α) đồng thời vuông góc với (β). Biết rằng điểm $I(2m^2;m;0)$ nằm trên mặt phẳng (γ). Tổng các giá trị của tham số m thỏa mãn bằng bao nhiêu? (Kết quả điền dưới dạng số thập phân)

Đáp án: _____

Câu 46:

Cho tứ diện ABCD có $AB = AC = AD = a$; $BAC = 60^\circ$; $BAD = 90^\circ$; $DAC = 120^\circ$. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Khi đó, côsin của góc tạo bởi hai đường thẳng AG và CD bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn)

Đáp án: _____

Câu 47:

Một vật chuyển động trên đường thẳng có quãng đường di chuyển trong khoảng thời gian t (giây) được cho bởi phương trình $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 6t^2\,(m)$, với $0 \le t \le 12$. Tính từ khi bắt đầu di chuyển đến thời điểm vận tốc của vật đạt giá trị lớn nhất thì vật di chuyển được quãng đường dài bao nhiêu mét?

Đáp án: _____

Câu 48:

Biết hàm số $y=f(x)$ có $f'(x)=3x^2+2x-m+1, f(2)=1$ và đồ thị của hàm số $y=f(x)$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -5. Đồ thị hàm số $f(x)$ có mấy điểm cực trị?

Đáp án: _____

Câu 49:

Một ứng dụng trên điện thoại thực hiện khảo sát ý kiến người dùng về tính năng mới cập nhật. Kết quả được ghi như bảng sau:

Thái độ / Giới tính	Hài lòng	Không hài lòng
Nam	35	25
Nữ	10	50

Cần chọn ngẫu nhiên một ý kiến người dùng để làm báo cáo. Xác suất để ý kiến đó đến từ người dùng nam, biết rằng đó là ý kiến hài lòng bằng bao nhiêu? (Kết quả viết dưới dạng phân số tối giản)

Đáp án: _____

TaiLieuOnThi

Câu 50:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn $[-200;200]$ để đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+2}{\sqrt{x^2-4x+m}}$ có hai tiệm cận đứng?

Đáp án: _____

---------- **HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT** ----------